В данной задаче не требуется оценка погрешностей.

Введение

Основной единицей функциональной структуры любой современной электронно-вычислительной машины является *логический элемент*. По своей сути логический элемент – устройство, которое по определённому правилу в зависимости от сигналов, подаваемых на входные контакты, выдаёт сигналы на выходных контактах.

В простейшем случае *сигналом* может служить электрическое напряжение определённой величины и полярности. В двоичной логике различают два вида сигналов: «ноль» (полярность отрицательная) и «единица» (полярность положительная).

Для того, чтобы сигнал передавался по проводам, требуется, чтобы провода образовывали замкнутый контур (рис. 1).

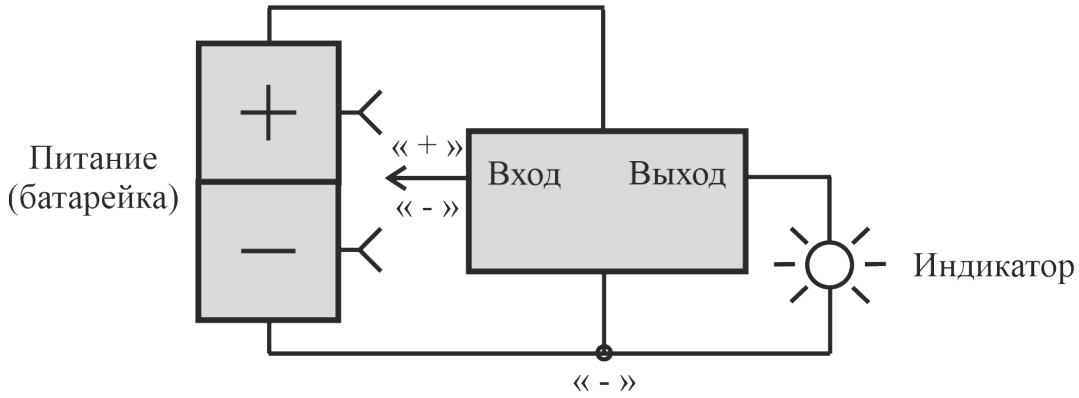


Рис. 1. Принципиальная схема подключения логического элемента и считывания выходного сигнала индикатором.

Для работы логического элемента он подключается к питанию – например, к батарейке. Эта же батарейка может выступать в роли источника сигналов. Чтобы с помощью батарейки подать на «вход» логического элемента «единицу», требуется подключить «плюс» батарейки ко «входу» элемента. Чтобы подать на «вход» логического элемента «ноль», необходимо подключить «вход» элемента к «минусу» батарейки.

Считывать сигнал с «выходов» логических элементов нужно с помощью специального светового индикатора. Индикатор светится, если один из его контактов подключить к «плюсу», а другой – к «минусу».

- Пусть на «выходе» логического элемента – «единица». Если индикатор подключить одним контактом к «выходу» логического элемента, а другим – к «минусу» батарейки, то индикатор будет светиться. Если его подключить не к «минусу», а к «плюсу» батарейки – он светиться не будет.

- Пусть на «выходе» логического элемента – «ноль». Если индикатор подключить одним контактом к «выходу» логического элемента, а другим – к «минусу» батарейки,

то индикатор светиться не будет. Если его подключить не к «минусу», а к «плюсу» батарейки – он будет светиться.

Основными логическими элементами являются элементы «И», «ИЛИ», «НЕ». Таблицы зависимости их входных и выходных сигналов представлены ниже.

Логический элемент «И»

№ состояния	Вход 1	Вход 2	Выход
1	0	0	0
2	1	0	0
3	0	1	0
4	1	1	1

Логический элемент «ИЛИ»

№ состояния	Вход 1	Вход 2	Выход
1	0	0	0
2	1	0	1
3	0	1	1
4	1	1	1

Логический элемент «НЕ»

№ состояния	Вход	Выход
1	0	1
2	1	0

Экспериментальная установка

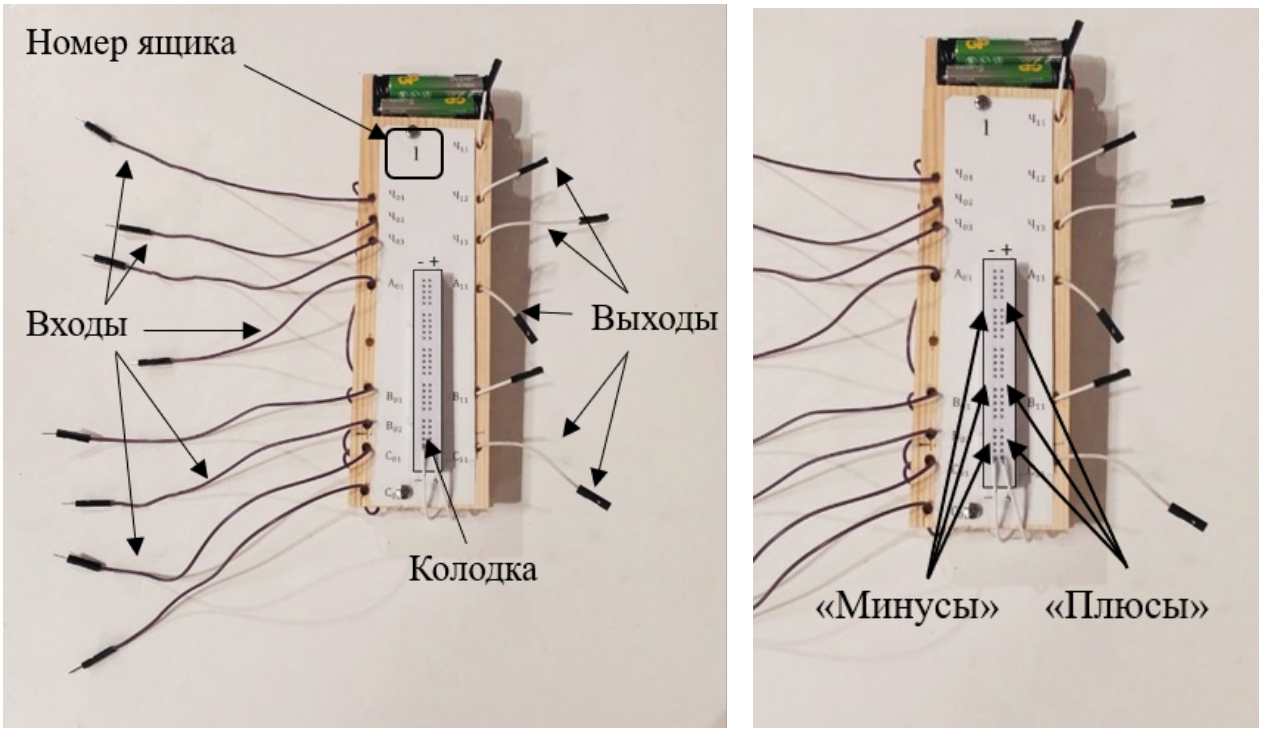


Рис. 2. Экспериментальный стенд

В вашем распоряжении имеется экспериментальный стенд (рис. 2) **с уникальным номером**. Стенд состоит из блока питания (отсек для двух батареек), колодки питания,

отдельных логических элементов и некоторого устройства («чёрного ящика»), состоящего из таких же элементов. Принцип работы приведённых логических элементов и устройство «чёрного ящика» вам предлагается изучить в данной работе. На стенде для краткости контакты логических элементов обозначены буквами A, B и C, а изучаемого устройства — буквой Ч (рис. 3). У каждого логического элемента и «чёрного ящика» имеется две группы проводов для подключения. Первая группа проводов условно называется «Входы» (они расположены слева), а вторая — «Выходы» (они расположены справа).

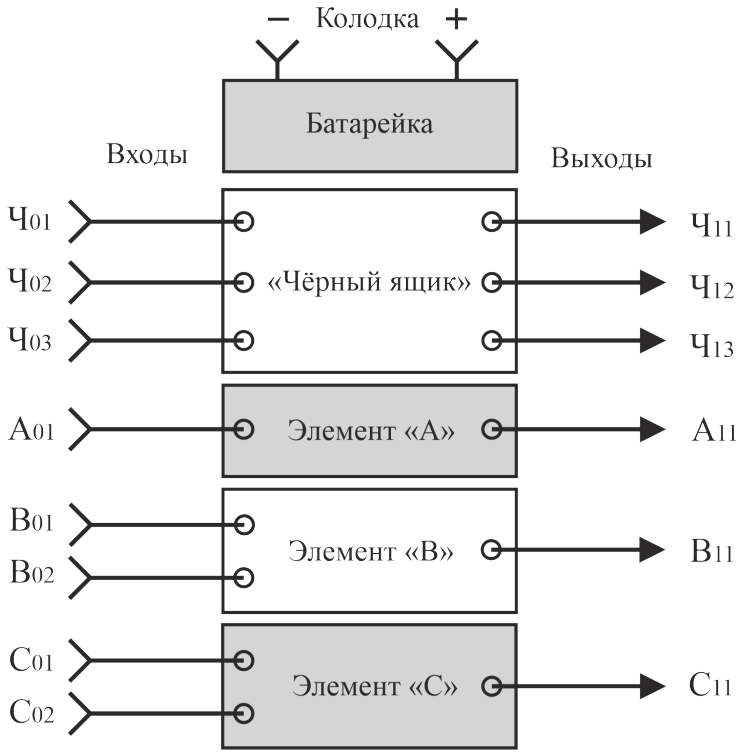


Рис. 3. Структурная схема стенда

Для подключения к батарейке на корпусе стенда сверху расположена колодка. Левый ряд контактов колодки подключён к «минусу» блока питания, а правый — к «плюсу». Для подключения «входов» элементов стенда и контактов индикатора к питанию включите соответствующие провода в гнёзда колодки.

Для определения состояния на «выходе» логического элемента вам предоставлен светодиодный индикатор. Световой индикатор состоит из двух зелёных светодиодов. Считается, что индикатор светится, если светится любой из двух светодиодов в индикаторе.

Задание

Перед выполнением основной части работы, проверьте работоспособность светодиодного индикатора. Для этого подключите индикатор к колодке (один провод к контакту «+», а второй — к контакту «−»). Убедитесь, что один из светодиодов индикатора светится. Поменяйте полярность подключения (первый провод к контакту «−», а второй —

к контакту «+»). Убедитесь, что один из светодиодов индикатора снова светится.

Все дальнейшие измерения нужно проводить, подключив один провод индикатора к контакту «−», а второй — к одному из выходных контактов установки (A_{11}, B_{11}, C_{11}, Ч$_{11}$, Ч$_{12}$ или Ч$_{13}$).

1. В вашем распоряжении три различных логических элемента. Для упрощения будем их называть «элемент A», «элемент B» и «элемент C». Определите как зависит сигнал на выходах трёх имеющихся логических элементов от сигналов на входах. Составьте таблицу, в которой будут представлены комбинации сигналов на входах элементов и соответствующие сигналы на выходе. Шаблон таблицы представлен ниже.

Таблица A

№	A_{01}	A_{11}
1	−	
2	+	

Таблица B

№	B_{01}	B_{02}	B_{11}
1	−	−	
2	+	−	
3	−	+	
4	+	+	

Таблица C

№	C_{01}	C_{02}	C_{11}
1	−	−	
2	+	−	
3	−	+	
4	+	+	

Поставьте в соответствие изученные в эксперименте логические элементы и элементы, описанные выше.

2. «Чёрный ящик» – представляет собой схему, составленную из изученных вами логических элементов. Ящик имеет три входа (Ч$_{01}$, Ч$_{02}$, Ч$_{03}$) и три выхода (Ч$_{11}$, Ч$_{12}$, Ч$_{13}$).

Определите как зависит сигнал на выходах «чёрного ящика» от сигналов на входах. Составьте таблицу, в которой будут представлены комбинации сигналов на входах элементов и соответствующие сигналы на выходах. Шаблон таблицы представлен ниже.

Таблица Ч

№	Ч$_{01}$	Ч$_{02}$	Ч$_{03}$	Ч$_{11}$	Ч$_{12}$	Ч$_{13}$
1	−	−	−			
2	+	−	−			
3	−	+	−			
4	+	+	−			
5	−	−	+			
6	+	−	+			
7	−	+	+			
8	+	+	+			

Используя изученные логические элементы, придумайте схему их соединения, которая бы позволила реализовать работу «чёрного ящика».

Оборудование: Стенд, включающий в себя три логических элемента, «чёрный ящик» и батарейку, индикатор.

Обязательно укажите в работе номер вашего стенда.

Решение

1. Изучение основных логических элементов

Изучим элемент A. Он имеет один вход и один выход. Этот элемент устроен очень просто – он превращает входной сигнал в противоположный по уровню: сигнал «ноль» элемент преобразовывает в «единицу» и наоборот. Таблица истинности этого элемента соответствует элементу «НЕ».

Таблица A

№	A_{01}	A_{11}
1	−	+
2	+	−

Изучим элемент B. Он имеет два входа и один выход. Как можно видеть этот элемент выдаёт «единицу» во всех случаях, когда хотя бы на один вывод поступает «единица». Таблица истинности этого элемента соответствует элементу «ИЛИ».

Таблица B

№	B_{01}	B_{02}	B_{11}
1	−	−	−
2	+	−	+
3	−	+	+
4	+	+	+

Изучим элемент C. Он имеет два входа и один выход. Как можно видеть этот элемент выдаёт «единицу» только тогда, когда на оба входа поступает «единица». Таблица истинности этого элемента соответствует элементу «И».

Таблица C

№	C_{01}	C_{02}	C_{11}
1	−	−	−
2	+	−	−
3	−	+	−
4	+	+	+

2. «Чёрный ящик»

Перейдём к изучению «чёрного ящика». Будем подавать различные сигналы на входы ящика и измерять сигнал на выходе.

Таблица Ч

№	$Ч_{01}$	$Ч_{02}$	$Ч_{03}$	$Ч_{11}$	$Ч_{12}$	$Ч_{13}$
1	−	−	−	−	+	−
2	+	−	−	+	+	−
3	−	+	−	+	+	−
4	+	+	−	+	+	−
5	−	−	+	−	−	−
6	+	−	+	+	−	−
7	−	+	+	+	−	+
8	+	+	+	+	−	+

Отталкиваясь от данных, полученных в четырёх вышеописанных экспериментах, приходим к принципиальной схеме ящика (Рис. 4).

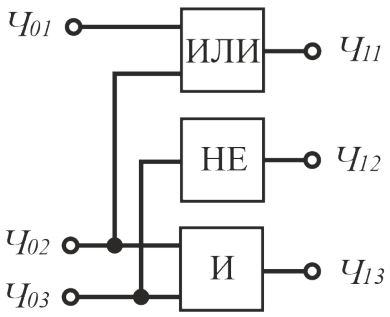


Рис. 4. Принципиальная схема «чёрного ящика».

Отметим, что данная схема не является единственной соответствующей таблице истинности рассмотренного «чёрного ящика».

Технические указания. В качестве логических элементов выступают сборки, включающие микросхему логики, токоограничивающий резистор в цепи питания, а также сигнальные провода. Во избежание «дребезга контактов» входы микросхем соединены с «минусом» схемы через резисторы 100 кОм. Это позволяет условно считать, что если участник не подаёт сигнал на вход, то на нём «автоматически» устанавливается «ноль». В качестве источника питания стенда играют роль две батарейки AAA, суммарным напряжением 3 В. Напряжение от батареек выводится на внешнюю колодку. Сборки выполнены на макетных платах (без пайки).

Используемые микросхемы: CD4073B (элемент «И»), CD4071B (элемент «ИЛИ»), CD4069UBE (элемент «НЕ»). В качестве индикатора используется цепочка из двух зелёных светодиодов, включённых встречно-параллельно. Последовательно светодиодам подключён токоограничивающий резистор 1 кОм.